# ESXi

## SAN hosts and cloud clients

NetApp
March 02, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-sanhost/hu_vsphere_7.html on March 02, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

ESXi . . . . . 1
Uso de VMware vSphere 7.x con ONTAP de NetApp . . . . . 1
Usar VMware vSphere 6.5 y 6.7 con ONTAP de NetApp . . . . . 9

# ESXi

## Uso de VMware vSphere 7.x con ONTAP de NetApp

### Introducción

En este documento se ofrecen directrices sobre los ajustes de configuración de host DE SAN ONTAP para la versión vSphere 7.x con los protocolos FC, FCoE e iSCSI.

### Arranque SAN de hipervisores

#### Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

#### Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

   Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

### Accesos múltiples

ESXi proporciona un módulo multivía extensible llamado complemento nativo multivía (NMP) que gestiona los complementos Tipo de cabina de almacenamiento (SATPS) y los complementos de selección de ruta (PSP). Estas reglas SATP están disponibles de forma predeterminada en ESXi.

En el caso del almacenamiento ONTAP de NetApp, el complemento VMW_SATP_ALUA se utiliza de forma predeterminada con VMW_PSP_RR como política de selección de rutas (PSP). Esto se puede confirmar mediante el comando siguiente.

```
esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA
```

```
Name           Device  Vendor    Model         Driver  Transport  Options
-------------  ------  --------  ------------  ------  ---------
--------------------------
VMW_SATP_ALUA          NETAPP
reset_on_attempted_reserve


Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options     Description
 ----------  -------------  -----------  --------------  -----------
system      tpgs_on        VMW_PSP_RR                   NetApp arrays with
ALUA support
```

#### Configuración no ASA

Para la configuración que no sea ASA debe haber dos grupos de rutas con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo/optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado es la que presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

#### Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:

**esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f**

```
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=AO}{TPG_id=1001,TPG_state=ANO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba3:C0:T3:L21, vmhba4:C0:T2:L21
   Is USB: false
```

**esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f**

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
```

```
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
```

```
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

### Configuración de cabina All SAN

En las configuraciones de cabina All SAN (ASA), todas las rutas a una unidad lógica (LUN) dada están activas y optimizadas. Esto significa que la I/o se puede ofrecer a través de todas las rutas al mismo tiempo y, de este modo, se mejora el rendimiento.

#### Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP:

**esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453**

```
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=2:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L9, vmhba3:C0:T1:L9, vmhba3:C0:T0:L9,
vmhba4:C0:T1:L9
   Is USB: false
```

**esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453**

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
```

```
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

## VVol

Virtual Volumes (vVols) es un tipo de objeto de VMware que corresponde a un disco de máquina virtual (VM), así como a sus snapshots y clones rápidos.

Las herramientas de ONTAP para VMware vSphere incluyen el proveedor VASA para ONTAP, que proporciona el punto de integración para que una instancia de VMware vCenter aproveche el almacenamiento basado en vVols. Cuando se pone en marcha el OVA de las herramientas de ONTAP, se registra automáticamente en vCenter Server y se habilita el proveedor de VASA.

Cuando se crea un almacén de datos vVols con la interfaz de usuario de vCenter, le guía para crear FlexVols como almacenamiento de backup para el almacén de datos. Los vVols de un almacén de datos vVols acceden a través de hosts ESXi mediante un extremo de protocolo (PE). En entornos SAN, se crea un LUN de 4 MB sobre cada FlexVol en el almacén de datos para su uso como PE. UNA San PE es una unidad lógica administrativa (ALU). Los vVols son unidades lógicas subsidiarias (PLUS).

Al usar vVols, se aplican los requisitos estándar y las prácticas recomendadas para los entornos SAN que incluyen (pero sin limitarse a ellos):

1. Cree al menos un LIF SAN en cada nodo por SVM que desee utilizar. La práctica recomendada es crear al menos dos por nodo, pero no más del necesario.
2. Elimine cualquier punto único de fallo. Utilice varias interfaces de red de VMkernel en subredes de red diferentes que utilicen la agrupación de NIC cuando se utilicen varios switches virtuales. O bien utilice varias NIC físicas conectadas a varios switches físicos para proporcionar alta disponibilidad y mayor rendimiento.
3. Configurar la división en zonas y/o VLAN como sea necesario para la conectividad de host.
4. Asegúrese de que todos los iniciadores necesarios hayan iniciado sesión en las LIF de destino en la SVM deseada.

> Para habilitar el proveedor VASA, debe implementar herramientas de ONTAP para VMware vSphere. El proveedor VASA gestionará toda su configuración de igroup, por lo que no es necesario crear o gestionar grupos en un entorno vVols.

NetApp no recomienda cambiar los ajustes de vVols de los predeterminados en este momento.

Consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para conocer las versiones específicas de las herramientas de ONTAP o el proveedor VASA heredado para las versiones específicas de vSphere y ONTAP.

Para obtener información detallada sobre el aprovisionamiento y la gestión de vVols, consulte también la documentación sobre herramientas de ONTAP para VMware vSphere "TR-4597" y.. "TR-4400."

## Configuración recomendada

### Bloqueo ATS

El bloqueo ATS es **obligatorio** para el almacenamiento compatible con VAAI y VMFS5 actualizado, y es necesario para obtener una interoperabilidad adecuada y un rendimiento de E/S óptimo del almacenamiento compartido VMFS con LUN de ONTAP. Consulte la documentación de VMware para obtener más información sobre cómo habilitar el bloqueo ATS.

| Configuración | Predeterminado | ONTAP recomendado | Descripción |
|---|---|---|---|
| HardwaraceleradoLocking | 1 | 1 | Ayuda a habilitar el uso de bloqueo de prueba atómica y ajuste (ATS) |

| Configuración | Predeterminado | ONTAP recomendado | Descripción |
|---|---|---|---|
| IOPS de disco | 1000 | 1 | Límite de IOPS: Round Robin PSP establece de forma predeterminada un límite de IOPS de 1000. En este caso predeterminado, se utiliza una nueva ruta después de que se epide 1000 operaciones de E/S. |
| Disco/QFullSampleSize | 0 | 32 | El recuento de condiciones DE COLA LLENA o DE ACTIVIDAD que se tarda antes de que ESXi comience a tope. |

Habilite la configuración Space-alloc para que funcione LA FUNCIÓN UNMAP en todas las LUN asignadas a VMware vSphere. Para obtener más información, consulte la documentación de ONTAP.

**Tiempos de espera del sistema operativo invitado**

Puede configurar manualmente las máquinas virtuales con los ajustes del sistema operativo invitado recomendados. Tras actualizar los ajustes, deberá reiniciar el invitado para que las actualizaciones surtan efecto.

**Valores de tiempo de espera de GOS:**

| Tipo de SO invitado | Tiempos de espera |
|---|---|
| Variantes de Linux | tiempo de espera del disco = 60 |
| Windows | tiempo de espera del disco = 60 |
| Solaris | tiempo de espera del disco = 60 reintento ocupado = 300 reintento no preparado = 300 reintento de reinicio = 30 max.acelerador = 32 min.acelerador = 8 |

**Validación del valor ajustable de vSphere**

Utilice el siguiente comando para verificar la configuración de HardwareAcceleratedLocking.

```
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
```

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

#### Validación del valor de Disk IOPS

Utilice el siguiente comando para comprobar la configuración de IOPS.

**`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355`**

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

#### Validando QFullSampleSize

Utilice el siguiente comando para verificar QFullSampleSize

**`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`**

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

## Problemas conocidos

No hay problemas conocidos.

## Enlaces relacionados

- "TR-4597-VMware vSphere con ONTAP"
- "Compatibilidad de VMware vSphere 5.x, 6.x y 7.x con MetroCluster de NetApp (2031038)"
- "ONTAP de NetApp con continuidad empresarial de SnapMirror de NetApp (SM-BC) con VMware vSphere Metro Storage Cluster (VMSC)"

# Usar VMware vSphere 6.5 y 6.7 con ONTAP de NetApp

## Introducción

En este documento se proporcionan directrices sobre los ajustes de configuración de host SAN de ONTAP para las versiones vSphere 6.5.x y 6.7.x con protocolos FC, FCoE e iSCSI.

## Arranque SAN de hipervisores

### Lo que necesitará

Si decide utilizar el arranque SAN, debe ser compatible con su configuración. Puede utilizar el "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar si el sistema operativo, el HBA, el firmware del HBA y la BIOS de arranque del HBA y las versiones de ONTAP son compatibles.

### Pasos

1. Asignar el LUN de arranque SAN al host.
2. Verifique que haya varias rutas disponibles.

   Recuerde que solo habrá varias rutas disponibles después de que el sistema operativo del host esté en funcionamiento en las rutas.

3. Habilite el arranque SAN en el BIOS del servidor para los puertos a los que se asigna la LUN de arranque SAN.

Para obtener información acerca de cómo activar el BIOS HBA, consulte la documentación específica de su proveedor.

4. Reinicie el host para verificar que el arranque se haya realizado correctamente.

## Accesos múltiples

ESXi proporciona un módulo multivía extensible llamado complemento nativo multivía (NMP) que gestiona los complementos Tipo de cabina de almacenamiento (SATPS) y los complementos de selección de ruta (PSP). Estas reglas SATP están disponibles de forma predeterminada en ESXi.

En el caso del almacenamiento de ONTAP de NetApp, se utiliza el complemento VMW_SATP_ALUA de forma predeterminada con `VMW_PSP_RR` Como una política de selección de ruta (PSP). Esto se puede confirmar mediante el comando siguiente:

**`esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA`**

```
Name           Device  Vendor    Model     Driver  Transport  Options
-------------  ------  ------    -------   ------  ---------  -------
VMW_SATP_ALUA           LSI      INF-01-00
reset_on_attempted_reserve
VMW_SATP_ALUA           NETAPP
reset_on_attempted_reserve

Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options  Description
----------  -------------  -----------  -----------  ------------
system        tpgs_on         VMW_PSP_MRU       NetApp E-Series arrays
with ALUA support
system        tpgs_on          MW_PSP_RR          NetApp arrays with ALUA
support
```

### Configuración de cabina All SAN

En las configuraciones de cabina All SAN (ASA), todas las rutas a una unidad lógica (LUN) dada están activas y optimizadas. Esto significa que la I/o se puede ofrecer a través de todas las rutas al mismo tiempo y, de este modo, se mejora el rendimiento.

#### Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP:

**`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453`**

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
```

```
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

En el ejemplo anterior, se ha asignado la LUN del almacenamiento de NetApp con 4 rutas (4 activas-optimizadas).

### Configuración no ASA

Para la configuración que no sea ASA debe haber dos grupos de rutas con prioridades diferentes. Las rutas con las mayores prioridades son activo/optimizado, lo que significa que la controladora donde se encuentra el agregado es la que presta servicio. Las rutas con las prioridades más bajas están activas, pero no optimizadas porque se ofrecen desde otra controladora. Las rutas no optimizadas solo se usan cuando no hay rutas optimizadas disponibles.

#### Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida correcta de una LUN de ONTAP con dos rutas activas/optimizadas y dos rutas activas/no optimizadas:

**`esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f`**

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
```

```
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

En el ejemplo anterior, se ha asignado la LUN del almacenamiento de NetApp con 4 rutas (2 activas-optimizadas y 2 activas-desoptimizadas).

## VVol

Virtual Volumes (vVols) es un tipo de objeto de VMware que corresponde a un disco de máquina virtual (VM), así como a sus snapshots y clones rápidos.

Las herramientas de ONTAP para VMware vSphere incluyen el proveedor VASA para ONTAP, que proporciona el punto de integración para que una instancia de VMware vCenter aproveche el almacenamiento basado en vVols. Cuando se pone en marcha el OVA de las herramientas de ONTAP, se registra automáticamente en vCenter Server y se habilita el proveedor de VASA.

Cuando se crea un almacén de datos vVols con la interfaz de usuario de vCenter, le guía para crear FlexVols como almacenamiento de backup para el almacén de datos. Los hosts ESXi acceden a los vVols dentro de un almacén de datos vVols mediante un extremo de protocolo (PE). En entornos SAN, se crea un LUN de 4 MB sobre cada FlexVol en el almacén de datos para su uso como PE. UNA SAN PE es una unidad lógica administrativa (ALU); los vVols son unidades lógicas subsidiarias (PLUS).

Al usar vVols, se aplican los requisitos estándar y las prácticas recomendadas para los entornos SAN que incluyen (pero sin limitarse a ellos):

1. Cree al menos un LIF SAN en cada nodo por SVM que desee utilizar. La práctica recomendada es crear al menos dos por nodo, pero no más del necesario.
2. Elimine cualquier punto único de fallo. Utilice varias interfaces de red de VMkernel en distintas subredes de la red que utilizan la agrupación de NIC cuando se utilizan varios switches virtuales o utilizan varias NIC físicas conectadas a varios switches físicos para proporcionar alta disponibilidad y un mayor rendimiento.
3. Configurar la división en zonas y/o VLAN como sea necesario para la conectividad de host.

4. Asegúrese de que todos los iniciadores necesarios hayan iniciado sesión en las LIF de destino en la SVM deseada.

> Para habilitar el proveedor VASA, debe implementar herramientas de ONTAP para VMware vSphere. El proveedor VASA gestionará toda su configuración de igroup, por lo que no es necesario crear o gestionar grupos en un entorno vVols.

NetApp no recomienda cambiar los ajustes de vVols de forma predeterminada en estos momentos.

Consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para conocer las versiones específicas de las herramientas de ONTAP o el proveedor VASA heredado para las versiones específicas de vSphere y ONTAP.

Para obtener información detallada sobre el aprovisionamiento y la gestión de vVols, consulte también la documentación sobre herramientas de ONTAP para VMware vSphere "TR-4597" y.. "TR-4400."

## Configuración recomendada

### Bloqueo ATS

El bloqueo ATS es **obligatorio** para almacenamiento compatible con VAAI y VMFS5 actualizado, y es necesario para obtener una interoperabilidad adecuada y un rendimiento de E/S de almacenamiento compartido VMFS óptimo con LUN de ONTAP. Consulte la documentación de VMware para obtener más información sobre cómo habilitar el bloqueo ATS.

| Configuración | Predeterminado | ONTAP recomendado | Descripción |
|---|---|---|---|
| HardwaraceleradoLocking | 1 | 1 | Ayuda a habilitar el uso de bloqueo de prueba atómica y ajuste (ATS) |
| IOPS de disco | 1000 | 1 | Límite de IOPS: Round Robin PSP establece de forma predeterminada un límite de IOPS de 1000. En este caso predeterminado, se utiliza una nueva ruta después de que se epide 1000 operaciones de E/S. |
| Disco/QFullSampleSize | 0 | 32 | El recuento de condiciones DE COLA LLENA o DE ACTIVIDAD que se tarda antes de que ESXi comience a tope. |

> Habilite la configuración Space-alloc para que funcione LA FUNCIÓN UNMAP en todas las LUN asignadas a VMware vSphere. Para obtener información detallada, consulte "Documentación de ONTAP".

### Tiempos de espera del sistema operativo invitado

Puede configurar manualmente las máquinas virtuales con los ajustes del sistema operativo invitado recomendados. Tras actualizar los ajustes, deberá reiniciar el invitado para que las actualizaciones surtan efecto.

**Valores de tiempo de espera de GOS:**

| Tipo de SO invitado | Tiempos de espera |
|---|---|
| Variantes de Linux | tiempo de espera del disco = 60 |
| Windows | tiempo de espera del disco = 60 |
| Solaris | tiempo de espera del disco = 60 reintento ocupado = 300 reintento no preparado = 300 reintento de reinicio = 30 max.acelerador = 32 min.acelerador = 8 |

### Validación del valor ajustable de vSphere

Utilice el siguiente comando para comprobar el `HardwareAcceleratedLocking` ajuste:

**`esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking`**

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

### Validación del valor de Disk IOPS

Utilice el siguiente comando para verificar la configuración de IOPS:

**`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355`**

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

#### Validando QFullSampleSize

Utilice el siguiente comando para verificar QFullSampleSize:

**`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`**

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

## Problemas conocidos

| Versión del SO | ID de error de NetApp | Título | Descripción |
|---|---|---|---|
| ESXi 6.5 y ESXi 6.7.x | 1413424 | Las lun de RDM de WFC fallan durante la prueba | La asignación de dispositivos sin formato de clúster de conmutación al nodo de respaldo de Windows entre máquinas virtuales de Windows como Windows 2019, Windows 2016 y Windows 2012 en el host VMware ESXi falló durante las pruebas de conmutación por error del almacenamiento en todas las controladoras de clústeres en C-mode y 7-mode. |
| ESXi 6.5.x y ESXi 6.7.x | 1256473 | Se ha observado un problema de PLOGI durante la prueba de adaptadores Emulex | |

## Enlaces relacionados

- Para acceder a TR-4597-VMware vSphere con ONTAP, consulte "Caso de cliente 00088028" y.. "Caso de cliente 00088029"
- "Compatibilidad de VMware vSphere 5.x, 6.x y 7.x con MetroCluster de NetApp (2031038)"
- "ONTAP de NetApp con continuidad empresarial de SnapMirror de NetApp (SM-BC) con VMware vSphere Metro Storage Cluster (VMSC)"

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.